6. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A nátrium-kloridra vonatkozó állítások közül melyik a helyes?

A) Vizes oldata lúgos kémhatású.
B) Kristályát dipólusos molekulák alkotják.
C) Vizes oldata ezüst-nitrát-oldattal csapadékot képez.
D) Szilárd halmazállapotban amorf szerkezetű.
E) Kristálya és olvadéka sem vezeti az elektromos áramot.

2. A nátrium-karbonát vízzel való reakciója esetén melyik megállapítás helyes?

A) A reakció előrehaladtával csökken a hidroxidionok koncentrációja.
B) A karbonátion bázis.
C) A keletkező vizes oldat kémhatása savas.
D) A reakció előrehaladtával csökken a hidrogén-karbonát-ionok koncentrációja.
E) A reakció során képződő szén-dioxid az oldatból kipezseg.

3. Melyik vegyület halmazában alakul ki hidrogénkötés a molekulák között?

A) CH_3COOH
B) HCHO
C) H_2S
D) PH_3
E) CH_3COCH_3

4. Melyik gázt lehet elhanyagolható veszteséggel víz alatt felfogni?

A) CO
B) CO_2
C) HCl
D) NH_3
E) SO_2

5. A következő, közel azonos molekulatömegű vegyületek közül melyiknek a legalacsonyabb a forráspontja?

A) Glikol.
B) Propil-amin.
C) Propán-2-ol.
D) Propán-1-ol.
E) Trimetil-amin.

6. Az ammónium-kloridra vonatkozó állítások közül melyik a helyes?

A) HCl(g) és NH_3(g) sav-bázis reakciója során keletkezik.

B) Vizes oldatának kémhatása semleges.

C) Szilárd kristályrácsát erős hidrogénkötések tartják össze.

D) Olvadáspontja alacsony.

E) Molekulái között szilárd hidrogénkötések alakulnak ki.

7. A hidrogén-halogenidekre vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) A HCl forráspontja nagyobb, mint a HI forráspontja.

B) A HF forráspontja nagyobb, mint a HCl forráspontja.

C) A HF-ot sötétbarna üvegben kell tárolni.

D) A HCl halmazában (25 ^{o}C, 101 kPa) hidrogénkötések alakulnak ki.

E) A HCl elemeiből való szintézise egyensúlyra vezető kémiai reakció.

8. A kalcium-klorid vizes oldatára és olvadékára vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) Indifferens elektródokkal történő elektrolízis során az anódon klórgáz fejlődik.

B) Indifferens elektródokkal történő elektrolízis során a katódon kalcium válik le.

C) A vizes oldat fagyáspontja nagyobb, mint az olvadéké.

D) Mind a kettőben hidratált ionok találhatóak.

E) Az olvadék elektrolízise során 96500 C töltés hatására bekövetkező tömegcsökkenés kisebb, mint a vizes oldat esetében.

9. A hangyasavra vonatkozó állítások közül melyik a helyes (hibátlan)?

A) 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja 1,00.

B) A Fehling-reakcó során ecetsavvá oxidálódik.

C) Az ezüsttükörpróba során az ezüstionok szén-dioxiddá redukálják.

D) Vizes oldata a brómos vizet elszínteleníti.

E) Tömény kénsavval való reakciója során megfelelő körülmények között szén-dioxid gáz fejlődik.

9 pont	